Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ONDAS · IMAGEN VIRTUAL EN LENTES

(Nivel electivo)
Un objeto está a 5 cm de una lupa de distancia focal 10 cm. ¿Dónde se forma la imagen? ($\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$)

A) A 10 cm, del otro lado (real)

B) A $3{,}3$ cm, del otro lado

C) A 15 cm, del otro lado

D) A 10 cm, del mismo lado del objeto (virtual)

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Despeja
$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10}$.

2 Valor
$d_i = -10$ cm.

3 Interpreta
Negativa: virtual, del lado del objeto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) d_i negativa indica imagen virtual.

B) Suma los inversos.

C) Suma las distancias.

Idea clave. $d_i < 0 \Rightarrow$ imagen virtual.